

Презентация по лабораторной работе №7

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Доберштейн А.С.

04 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Доберштейн Алина Сергеевна
- 1132226448
- НФИбд-02-22

Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

Задание

Требуется заменить соединение между коммутаторами двух территорий `msk-donskaya-sw-1` и `msk-pavlovskaya-sw-1` на соединение, учитывающее физические параметры сети, а именно — расстояние между двумя территориями. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Выполнение лабораторной работы

1. Открыла проект предыдущей лаб работы. Перешла в физическую рабочую область. Присвоила название городу - Moscow. (рис. (fig:001?)).

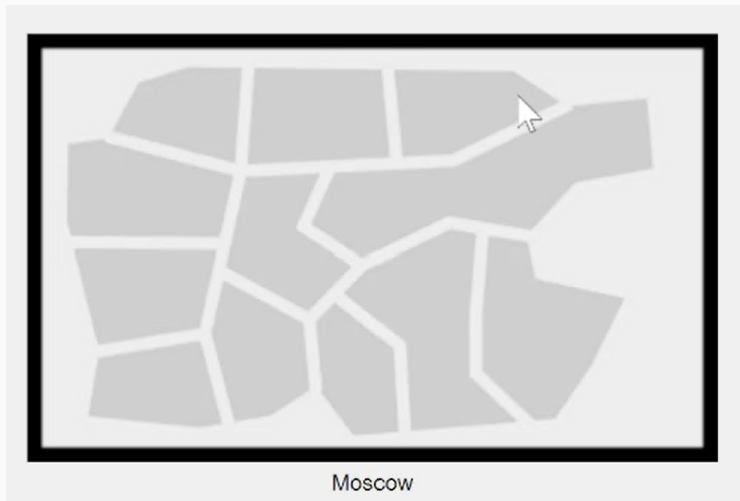


Рис. 1: Физическая рабочая область

- Щелкнув на изображение города, увидела изображение здания, присвоила ему название Donskaya. Добавила здание для территории Pavlovskaya. (рис. (fig:002?)).

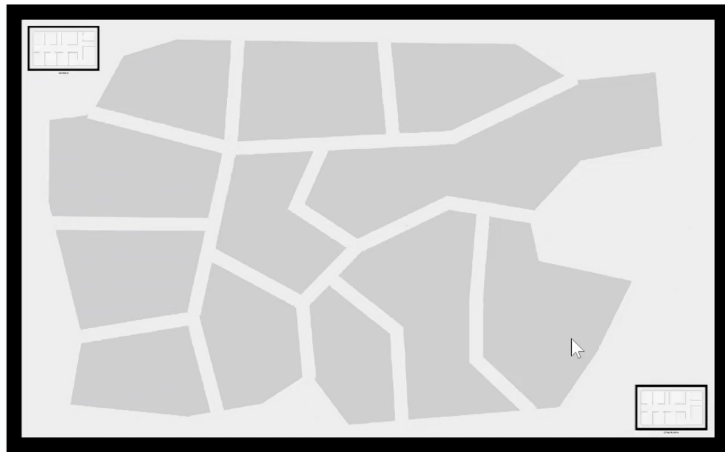


Рис. 2: Изображение зданий в рабочей области

3. Щелкнув на изображение здания donskaya, переместила изображение, обозначающее серверное помещение, в него.(рис. (fig:003?)).

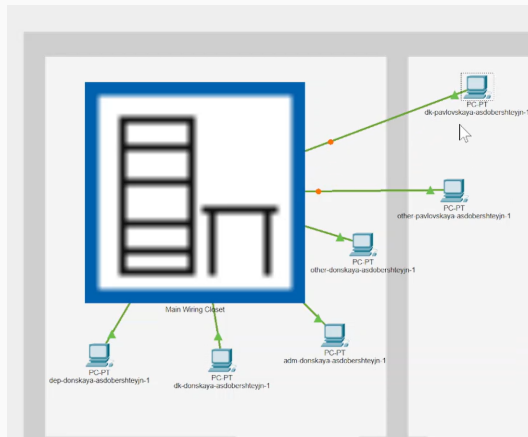


Рис. 3: Размещение в физической рабочей области серверной с подключением оконечных устройств на территории Донская

4. Щелкнув на изображение серверной, увидела отображение серверных стоек.(рис. (fig:004?)).

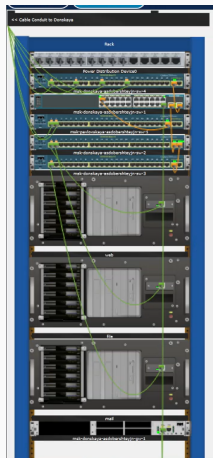


Рис. 4: Отображение серверных стоек

5. Переместила коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1 на территорию Pavlovskaya.

6. Вернувшись в логическую рабочую область, пропинговала с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1.(рис. (fig:006?))

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#
```

Рис. 5: ping

7. В меню Options, Preferences во вкладке Interface активировала разрешение на учет физических характеристик среды передачи. (рис. (fig:007?)).

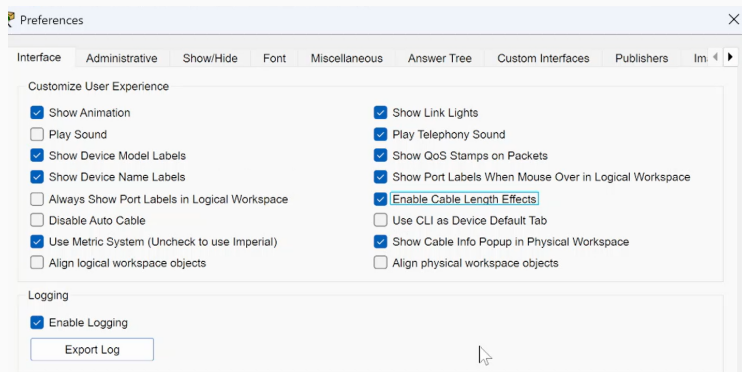


Рис. 6: Активирование разрешения на учет физических характеристик среды

8. В физической рабочей области разместила две территории на расстоянии более 100 м друг от друга.

9. Вернувшись в логическую область, пропинговала с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убедилась в неработоспособности соединения.(рис. (fig:008?)).

```
User Access Verification

Password:

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#
```

Рис. 7: Пингование

10. Удалила соединение между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1. Добавила в логическую область два повторителя RepeaterPT. Присвоила им соответствующие названия. Заменяла имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FEE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокну и витой пары по технологии Fast Ethernet.(рис. (fig:010?)).

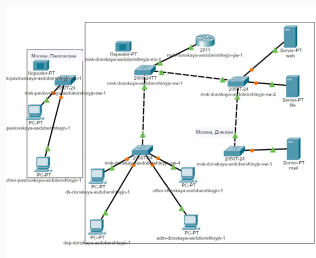


Рис. 8: Логическая топология

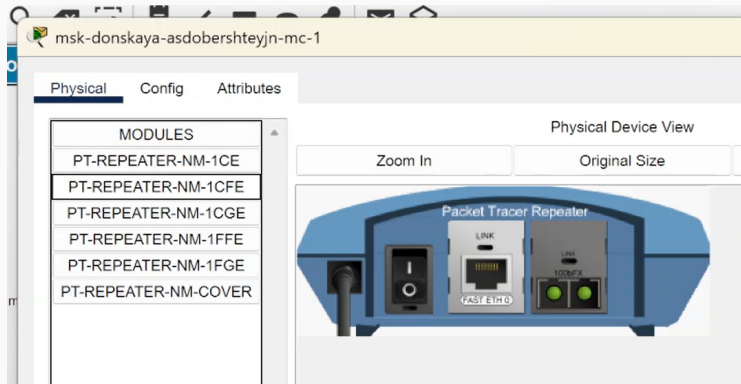


Рис. 9: Повторители на территории Павловская

11. Переместила msk-pavlovskaya-мс-1 на территорию Pavlovskaya (в физической рабочей области Packet Tracer).(рис. (fig:010?)).

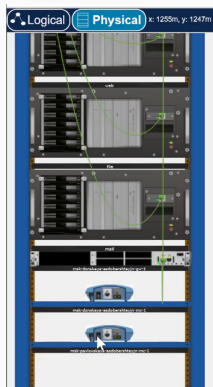


Рис. 10: Размещение в физической рабочей области серверной с подключением оконечных устройств на территории Павловская

12. Подключила коммутатор msk-donskaya-sw-1 к msk-donskaya-мс-1 по витой паре, msk-donskaya-мс-1 и msk-pavlovskaya-мс-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-sw-1 к msk-pavlovskaya-мс-1 — по витой паре.(рис. (fig:012?)).

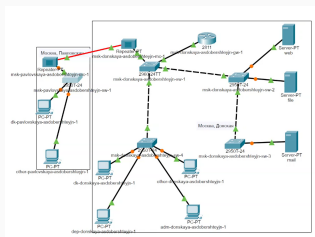


Рис. 11: Схема сети с учётом физических параметров сети в логической рабочей области

13. Убедилась в работоспособности соединения между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1, пропинговав.(рис. (fig:013?)).

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#  
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up  
  
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Рис. 12: Пингование

Выводы

Я получила навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учла физические параметры сети.